南京信息工程大学　试卷

2020－2021 学年 第二学期 高等数学Ⅰ（2） 课程期末试卷（ A 卷）

考试时间 120 分钟；　出卷时间 2021 年 6 月；　理工科各专业 适用

请将所有答案（含填空、选择）写到《试卷答题册》上相应位置！

专业＿＿＿＿＿＿ 班级＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 任课教师＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 过点 $(-1,0,2)$ 且与平面 $3x-2y+4z-1=0$ 平行的平面方程是＿＿＿＿＿＿.

(2) 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$＿＿＿＿＿＿.

(3) 若 D 是由直线 $x+y=1$ 和两坐标轴围成的平面三角形区域，已知 $f(x)$ 连续，且 $\iint\limits_D f(x)dxdy=\int_0^1\varphi(x)dx$，则 $\varphi(x)=$＿＿＿＿＿＿.

(4) 设 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2\ (a>0)$，则曲线积分 $\oint_L(x+y)^2\,ds=$＿＿＿＿＿＿.

(5) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域是＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是函数 $f(x,y)$ 在该点处存在偏导数的（　）

(A) 充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分条件，又非必要条件

(2) 微分方程 $xy'+y=3$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=0$ 的特解为（　）

(A) $y=3(1-\dfrac{1}{x})$　　(B) $y=3(1-x)$

(C) $y=1-\dfrac{1}{x}$　　(D) $y=1-x$

(3) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛于 s，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{v_n}$（　）

(A) 收敛于 $\dfrac{1}{s}$　　(B) 发散

(C) 收敛于 0　　(D) 无法确定敛散性

(4) 设 $I=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx$，则交换积分次序后（　　）

(A) $I=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy$　　(B) $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

(C) $I=\int_0^1 dx\int_{x}^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$　　(D) $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

(5) 设 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (R>0)$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\left(x^2+y^2+z^2\right)dS=$（　　）

(A) $4\pi R^4$　　(B) $4\pi R^2$

(C) $\frac{4}{3}\pi R^5$　　(D) $\frac{4}{3}\pi R^3$

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

(1) 求函数 $z=x^3+x^2y-y^3$ 的全微分 dz.

(2) 计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} xdxdydz$，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

(3) 计算曲线积分 $\oint_L x^2ydx-xy^2dy$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=4$, 取逆时针方向.

(4) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}$ 的收敛性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

(5) 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的通解.

(6) 将函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 展开为 x 的幂级数.

四、(本题满分 8 分) 设函数 $z=f(x-y)+g(2x,xy)$, 其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

五、(本题满分 8 分) 求二元函数 $f(x,y)=(x-6)^2+(y+8)^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 25\}$ 上的最大值、最小值.

六、**(本题满分 8 分)** 计算曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(y^2+x)dydz+(z^2+y)dzdx+(x^2+z)dxdy$, 其中 Σ 是圆锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le h)$ 的外侧.

七、**(本题满分 8 分)** 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$ 的收敛域以及和函数.

八、**(本题满分 8 分)** 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续的导数，且满足

$f(u)=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdydz+u^4$，其中 Ω 是球体 $x^2+y^2+z^2\le u^2$ $(u\ge 0)$，求函数 $f(x)$ 的表达式.